



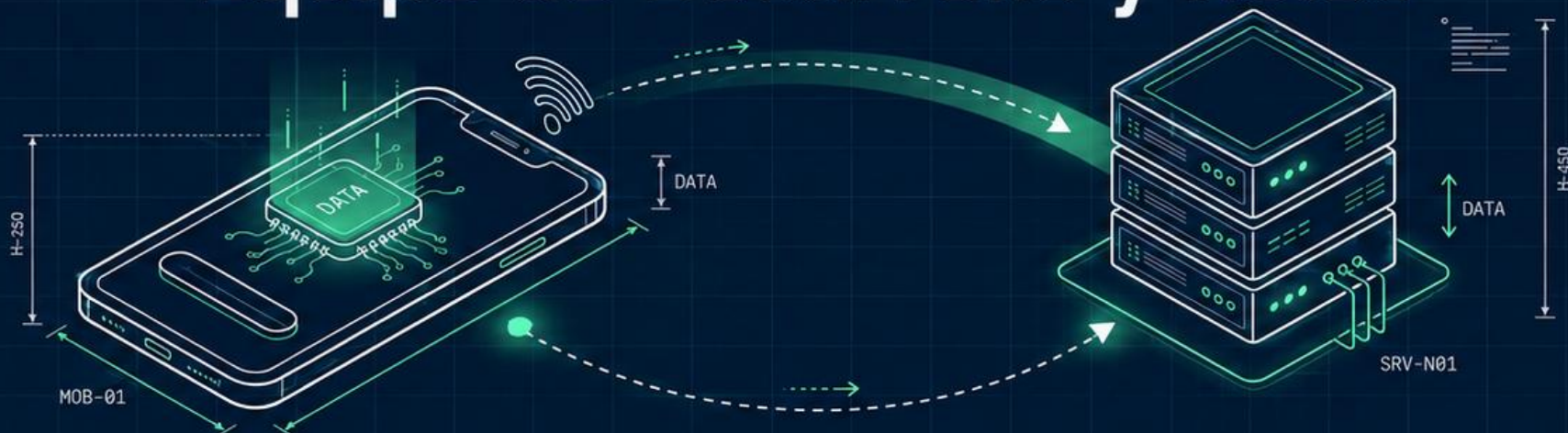
**DuocUC<sup>®</sup>** INFORMÁTICA Y  
TELECOMUNICACIONES



# SIS-Control

Sistema de control de rondas de  
seguridad

# Equipo de Desarrollo y Roles



**Freddy Sepúlveda**

Scrum Master,  
Desarrollo Mobile,  
Documentación y QA



**Benjamín Burgos**

Arquitectura Backend,  
Modelado BD y QA



**David Trureo**

Integración, Desarrollo  
Backend/Mobile y QA

Taller Aplicado de Programación (TPY1101) - Sección 004V  
Docente: Félix Cifuentes Cid  
Fecha: 24 de junio de 2026

 10 Mb/s

 77% 2.88

 R2% 18.50 Mps



# Problema vs. Solución Tecnológica

## ! Dolor Operativo



Baja trazabilidad, supervisión tardía y evidencia incompleta del cumplimiento en terreno.

## ✓ Solución SIS-Control



- Ecosistema digital para trazabilidad auditable en tiempo real.
- Componentes: App Android, Backend Spring Boot, BD MySQL y marcaje NFC.

# Objetivo General y Objetivos Específicos

Desarrollar un sistema móvil conectado a un backend RESTful para registrar, validar y supervisar recorridos de guardias en múltiples instalaciones mediante entregas incrementales funcionales.



# Alcances y Limitaciones



## Alcance incluido

- Registro de rondas con checkpoints NFC, fecha, hora y ubicación GPS.
- Gestión de usuarios por rol, instalaciones, rutas y checkpoints.
- Visualización de recorridos, incidencias y reportes básicos de supervisión.



## Limitaciones

- Sin panel web completo para administración.
- Sin integración con sistemas externos de seguridad (cámaras, alarmas, ERP o remuneraciones).
- Sin control de accesos físicos como puertas, torniquetes o barreras.



# Metodología de Desarrollo

Implementación basada en iteraciones Scrum, priorizando primero la estabilidad del núcleo transaccional, luego la conectividad y finalmente la integración de hardware.



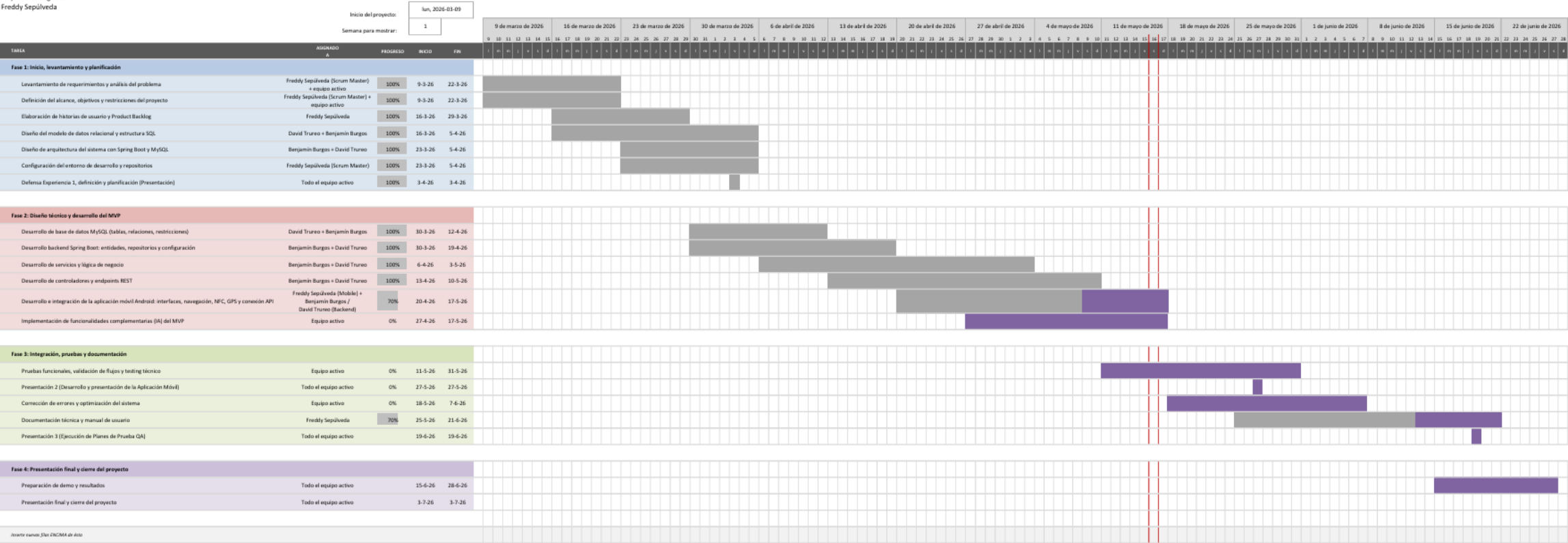
## Cronograma y Cumplimiento

|                    | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17 | Week 18 |
|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Levantamiento      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Diseño BD          |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Desarrollo Backend |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Integración Mobile |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| QA                 |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

# Carta Gantt real

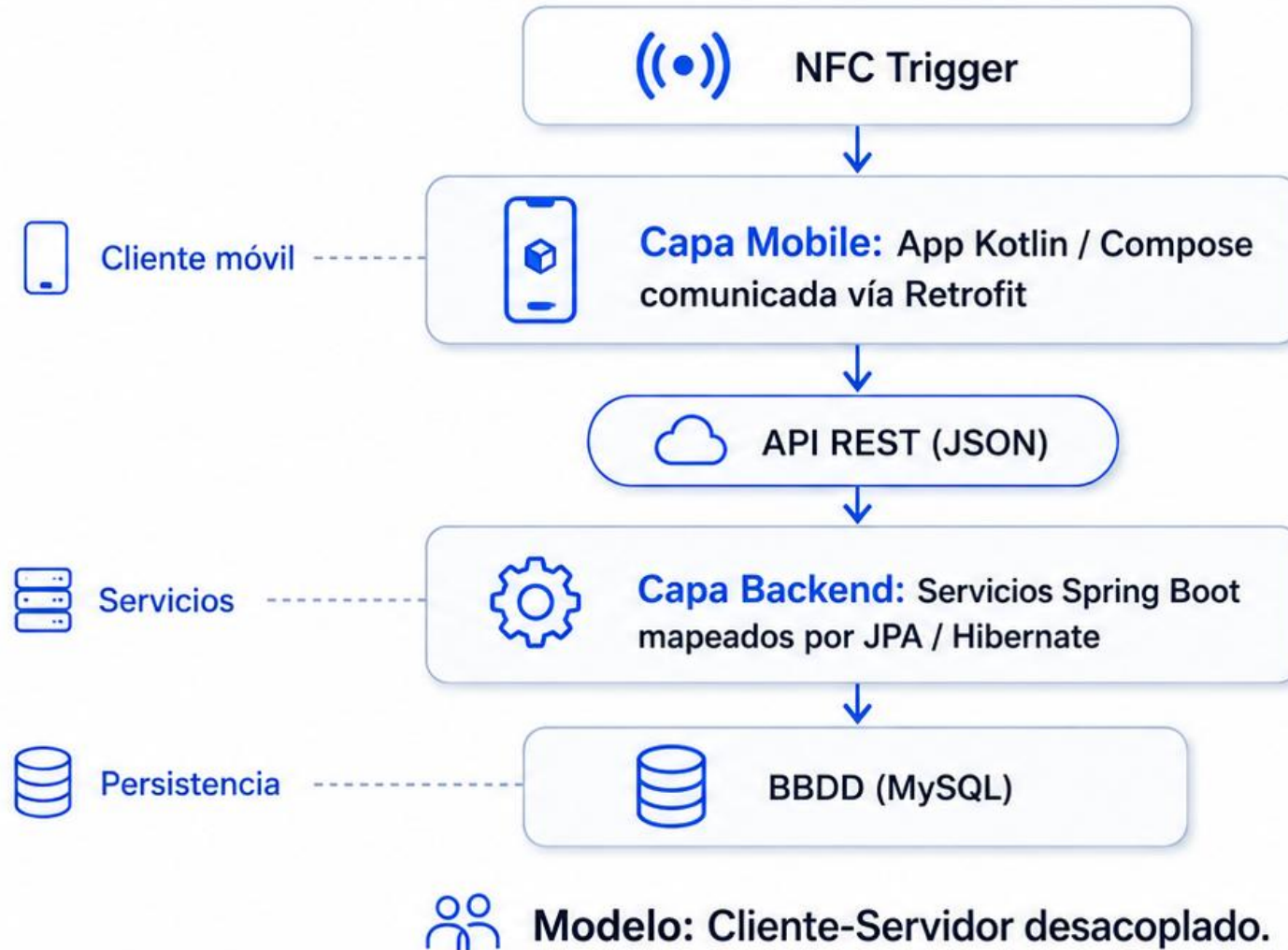
## SIS-CONTROL

Empresa de Seguridad  
Freddy Sepúlveda

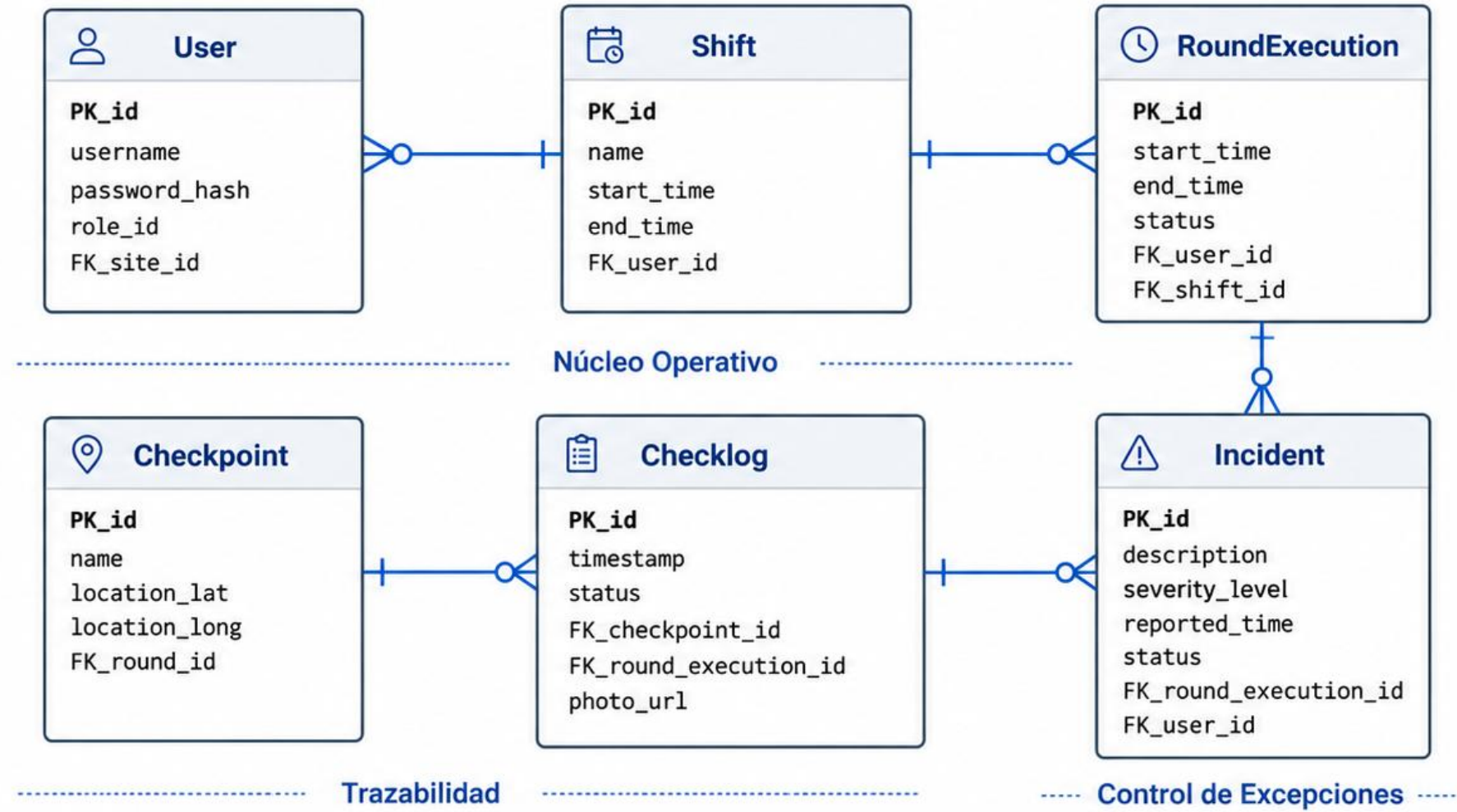




# Arquitectura de Software



# Modelo de Datos Relacional



# Stack Tecnológico y QA

## Frontend



Kotlin nativo,  
Android SDK.

## Backend/Persistencia



Java 17, Spring Boot,  
MySQL.

## QA/Resiliencia



Postman, Mockito  
y manejo por  
GlobalExceptionHandler.



# Resultados obtenidos

Síntesis del avance funcional, técnico y de validación del proyecto



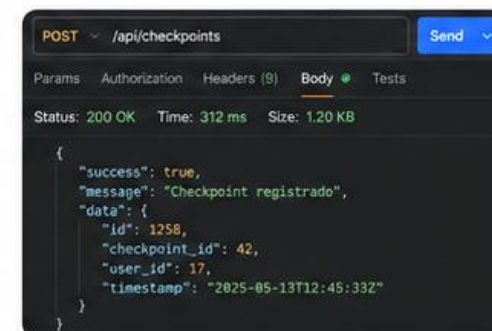
## App móvil funcional

Login, roles, jornada, ronda, NFC, incidentes y operación offline.



## Backend validado

Endpoints REST, reglas de negocio, persistencia y manejo de errores.



## Trazabilidad completa

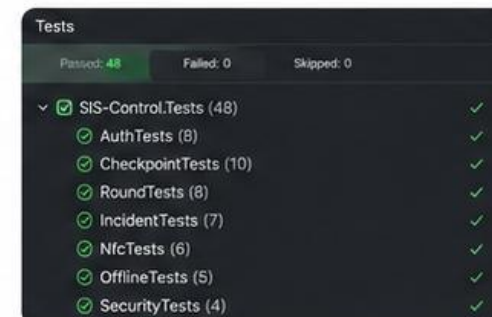
Checklogs con usuario, checkpoint, hora, estado y evidencia en MySQL.

| MySQL                    |             |            |                     |        |
|--------------------------|-------------|------------|---------------------|--------|
| id                       | usuario     | checkpoint | hora                | estado |
| 1258                     | juan.perez  | CP-12      | 2025-05-13 12:45:33 | OK     |
| 1257                     | maria.gomez | CP-08      | 2025-05-13 12:41:02 | OK     |
| 1256                     | carlos.ruiz | CP-05      | 2025-05-13 12:36:11 | FAIL   |
| 3 rows in set (0.00 sec) |             |            |                     |        |



## QA y evidencias

Pruebas unitarias, integración, funcionales, seguridad básica y demo.



ADMIN / SUPERVISOR / GUARDIA



NFC físico



Room/cache offline



Reporte PDF + IA



MySQL



Video demo

# Obstáculos técnicos y resoluciones de ingeniería

Ajustes clave durante la integración móvil, backend y hardware.



## 1. Conectividad local

### Obstáculo

El emulador no lograba conectarse al backend local.

### Mitigación

Se ajustó la red usando 10.0.2.2 e IP LAN para pruebas estables.



## 2. Lectura NFC

### Obstáculo

Se detectaron lecturas duplicadas o inestables del tag.

### Mitigación

Se aplicó validación anti-duplicado y debounce en Kotlin.



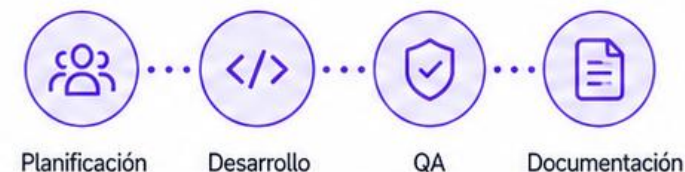
## 3. Gestión del equipo

### Obstáculo

Cambios en el equipo obligaron a redistribuir tareas críticas.

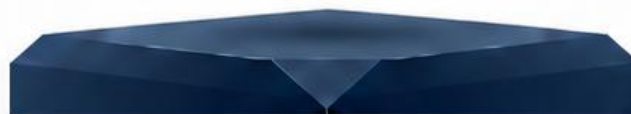
### Mitigación

Se reasignaron funciones para completar integración, QA y documentación.



# Conclusión y Cierre Técnico

Síntesis final del valor funcional, técnico y validado de SIS-Control



**SIS-Control** mejora la **trazabilidad** de rondas mediante **evidencia digital verificable**.



Integra aplicación Android, Spring Boot, MySQL, NFC, GPS, registro de incidencias y reportes PDF con **IA asistiva**.



Las pruebas y evidencias validan una **solución funcional, estable** y preparada para mejoras futuras.



Jornada



Ronda



NFC



Evidencia



Reporte PDF



## Flujo Operativo (Demo)

- Ingreso y apertura de jornada laboral.
- Ejecución de ronda y lectura exitosa de Tag NFC.
- Sincronización con backend y generación de reporte.



# DuocUC<sup>®</sup>

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

[duoc.cl](https://duoc.cl)

**7 AÑOS**  
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.  
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN  
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.